Apsolutna nula gasnim termometrom

II razred gimnazije — uputstvo za merenje

Cilj

Meriš pritisak gasa zatvorenog u balonu na različitim temperaturama, pri stalnoj zapremini. Pravu pritisak–temperatura produžavaš do mesta gde bi pritisak bio jednak nuli — to je apsolutna nula.

Zakon

$$p = p_0 \cdot (1 + \gamma \cdot t) \quad (V = \text{const.})$$

p_0 — pritisak gasa na 0 °C; $\gamma = 1 / 273{,}15$ °C. Kad je $p = 0$, onda je $t_0 = -1/\gamma = -273{,}15$ °C.

Aparatura

Gas je zatvoren u balonu (bira se zapremina 100–500 mL) na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku. Pritisak gasa pri stalnoj zapremini meriš živinim manometrom: krak A ima nultu oznaku (prati se lupom), krak B ima lenjir u mm. Temperaturu vodenog kupatila (termostat) očitavaš na termometru.

Šta i kako meriš

1. Očitaj barometar (atmosferski pritisak), upiši vrednost u kPa i izaberi zapreminu balona.
2. Podesi termostat na temperaturu koju sam biraš (između 0 i 90 °C) i sačekaj da se pokazivanje termometra ustali (oko pola minuta pri brzini ×1).
3. Podizanjem ili spuštanjem posude za izjednačavanje (krak B) dovedi levi (A) nivo žive tačno na crvenu nultu oznaku — tako zapremina gasa ostaje stalna.
4. Očitaj temperaturu t i visinu desnog nivoa žive h (u mm od nulte oznake; ispod nulte oznake je negativno) i upiši obe vrednosti.
5. Ponovi za bar 6 različitih temperatura, tako da razlika između najniže i najviše bude bar 50 °C.

Minimalni uslov za 1. čas

Bar 6 različitih temperatura, razlika između najniže i najviše bar 50 °C.

Plan rada (2 časa)

1. čas — Priprema i merenje (oko 40 min)

Na različitim temperaturama vodenog kupatila meriš pritisak gasa stalne zapremine pomoću živinog manometra. Sve podatke zapisuješ u svesku.

---

2. čas — Obrada i zaključak (oko 45 min)

Računaš pritisak gasa, produžavaš pravu p–t do p = 0 i dobijaš apsolutnu nulu (t_0) sa nesigurnošću. Pišeš zaključak.